

Projet SIEM & XDR

Solution envisagée & état de l'art

Justification des choix technologiques

1. Méthode et critères de choix

Les choix techniques découlent directement des besoins du client (supervision centralisée, sources hétérogènes, détection des menaces, open-source, conformité RGPD) et de la trajectoire du projet en trois phases (du tout-en-un au conteneurisé).

Quatre critères ont guidé la sélection :

- **Couverture fonctionnelle** : répondre aux fonctionnalités exigées (collecte, détection, intégrité des fichiers, dashboard).
- **Open-source et coût** : solution libre, sans licence, maîtrisable en interne.
- **Capacité d'évolution** : pouvoir passer d'un déploiement simple à une architecture distribuée puis conteneurisée.
- **Simplicité de mise en œuvre** : compatible avec un environnement de laboratoire et les acquis des TP précédents.

2. La plateforme SIEM/XDR : état de l'art

Le monde open-source propose plusieurs briques de supervision, mais peu réunissent à la fois le SIEM (collecte et corrélation de logs) et le XDR (détection sur les endpoints via un agent). Comparatif des principales solutions :

Solution	Type	Forces	Limite pour ce projet
Wazuh	SIEM + XDR	FIM, agents multi-OS et agentless (syslog), MITRE ATT&CK et RGPD intégrés, du tout-en-un au cluster	Choix retenu, couvre l'ensemble du besoin
Security Onion	SIEM + NIDS	Détection réseau très forte (Suricata, Zeek)	Lourd, orienté réseau ; volet XDR/endpoint moins central
Elastic (ELK) + Elastic Security	SIEM / analytics	Très puissant, hautement scalable	FIM et agentless à monter manuellement ; mise en œuvre plus complexe
Graylog	Gestion de logs	Excellent moteur de collecte et de recherche	Pas de XDR ni de FIM natifs ; détection limitée
OSSIM (AlienVault)	SIEM	Solution tout-en-un historique	Projet vieillissant, dynamique communautaire en déclin

Solution retenue : Wazuh.

Wazuh couvre nativement les quatre fonctionnalités exigées en phase 1 (collecte centralisée, détection d'événements, surveillance de l'intégrité des fichiers, dashboard). Il gère aussi bien les agents (Windows, Linux) que l'agentless par syslog (pare-feu, switch), et embarque déjà le mapping MITRE ATT&CK et un module de conformité RGPD.

Argument décisif : son architecture native suit exactement la progression du projet, déploiement tout-en-un, puis multi-nœuds, puis cluster conteneurisé. On ne change donc

jamais d'outil entre les phases. Wazuh s'articule autour de quatre briques : le manager (analyse et règles), l'indexer (stockage et recherche), le dashboard (visualisation) et l'agent (capteur installé sur les hôtes).

3. L'infrastructure : virtualisation, pare-feu et systèmes

L'ensemble est déployé sur des machines virtuelles, afin de reproduire une infrastructure d'entreprise hétérogène à moindre coût et de pouvoir revenir en arrière (snapshots) en cas d'erreur. Synthèse des choix et de leur justification :

Composant	Choix	Justification principale
Hyperviseur	VMware Workstation Pro	Déjà maîtrisé et gratuit ; gestion fine des réseaux virtuels (VMnet)
Pare-feu / routeur	pfSense CE 2.7.2	Référence open-source (base FreeBSD) et surtout reconnu nativement par les décodeurs Wazuh (intégration agentless immédiate) ; version déjà déployée et maîtrisée au TP5
Serveur SIEM	Ubuntu Server 24.04 LTS	Version LTS officiellement supportée par Wazuh ; sans interface graphique pour économiser les ressources
Serveur Linux surveillé	Ubuntu Server 24.04 (VM neuve)	VM neuve dédiée, légère (sans interface graphique) ; agent Wazuh largement compatible
Poste de travail	Windows 10 / 11	Source d'événements hétérogène réaliste (journaux Windows)
Machine d'attaque	Kali Linux	Outils de test et d'attaque intégrés pour valider la détection
Réseau du projet	VMnet3	Bulle réseau isolée

En résumé : Wazuh est choisi pour sa couverture SIEM + XDR complète et son architecture évolutive alignée sur les trois phases ; il est déployé sur une infrastructure VMware (gratuite et déjà maîtrisée), protégée par pfSense, avec des systèmes hétérogènes (Ubuntu, Windows, Kali) sur un réseau dédié et isolé.